

NBACore v8.3.11

Plugin Extension System

AI Development Work Contract

Version

v8.3.11

Module Type

Open Source Extension Infrastructure

Execution Target

WorkBuddy / Codex / Local AI Coding Agent

1. Module Objective

建立 NBACore 插件扩展系统。

目标：

允许第三方开发者、研究者、球队分析人员：

在不修改核心代码的情况下扩展 NBACore。

2. Core Philosophy

NBACore Core 保持稳定。

扩展能力通过：

```text id="p6m9yn" Core System

Plugin Interface

|

## External Extension

实现。

---

# 3. Problem Definition

未来需求：

## 新联赛

例如：

```text id="1k5v8c"

EuroLeague

CBA

NCAA

FIBA

不应该：

修改核心代码。

新指标

例如：

```text id="8l0i8x" Custom Defensive Score

Shot Quality Index

不应该：

修改 Formula Engine。

---

## 新数据源

例如：

```text id="72dy6r"

Kaggle Dataset

Sports API

Team Database

不应该：

修改 Import System。

4. Architecture Position

完整架构：

```text id="09n5bd"

NBACore Core

|

Plugin Interface

|

---

||||

Data Plugin Metric Plugin League Plugin UI Plugin

---

### # 5. Plugin Types

系统支持以下插件类型：

---

### # 5.1 Data Adapter Plugin

作用：

连接外部数据源。

例如：

```text id="qj3s5w"

NBA API Plugin

FIBA Dataset Plugin

Kaggle Import Plugin

5.2 Competition Plugin

作用：

增加新的比赛环境。

例如：

```text id="t7d8x4" NCAA Plugin

EuroLeague Plugin

提供：

- Ruleset
- Data Mapping
- Competition Metadata

---

### # 5.3 Metric Plugin

作用：

增加新的分析指标。

例如：

```
```text id="7l2j7y"
Advanced Defense Metric

Player Impact Model
```

5.4 Visualization Plugin

作用：

增加新的图表。

例如：

```
```text id="y7h1ws" Shot Chart
```

Player Timeline

Advanced Radar

```

5.5 AI Extension Plugin

未来：

支持：

```text id="8s5v72"
AI Model

Prompt Template

Analysis Agent
```

6. Plugin Structure

标准目录：

```
```text id="u9m2m0" plugins/
```

```
nba_adapter/
```

```
plugin.json
```

```
adapter.py
```

```
README.md
```

```
fiba_rules/
```

```
plugin.json
```

```
rules.py
```

```

```

## # 7. Plugin Metadata

每个插件必须包含：

```
plugin.json
```

```
```json id="1k5yjo"
{
  "name": "FIBA Adapter",
  "version": "1.0.0",
  "type": "competition",
  "author": "community",
  "dependencies": []
}
```

8. Plugin Lifecycle

插件生命周期：

```
```text id="d1y7pp" Install
```

↓

Validate

↓

Enable

↓

Run

↓

Disable

↓

Remove

---

# 9. Database Design

## Plugin Table

```
```sql id="3s4b2h"
CREATE TABLE plugins(

  id INTEGER PRIMARY KEY,

  name TEXT,

  version TEXT,

  type TEXT,

  author TEXT,

  status TEXT,

  created_at DATETIME

);
```

10. Backend Structure

创建:

```
```text id="w5j6cg" backend/
```

services/

plugin/

```
manager.py
```

```
loader.py
```

```
validator.py
```

```
registry.py
```

```

```

```
11. Core Classes
```

```
PluginManager
```

```
```python id="2j2x9g"  
class PluginManager:
```

```
    def install(self):
```

```
        pass
```

```
    def enable(self):
```

```
        pass
```

```
    def disable(self):
```

```
        pass
```

```
    def list_plugins(self):
```



```
pass
```

PluginRegistry

负责：

注册插件能力。

例如：

```
```python id="7x9m3b" register_metric()
```

```
register_importer()
```

```
register_ruleset()
```

```

```

### # 12. Plugin Interface

所有插件必须实现：

```
```python id="8j5z8x"
class BasePlugin:
```

```
    def initialize():
```

```
        pass
```

```
    def validate():
```

```
        pass
```

```
    def execute():
```

```
        pass
```

13. Example

FIBA Plugin

提供:

```
```text id="q9j8q3" Competition
```

+

Ruleset

+

Ontology Mapping

```

```

注册:

```
```python id="z0t2r4"
plugin.register_ruleset(

"FIBA_2026"

)
```

系统自动获得:

```
```text id="v1z0pa" FIBA Competition Support
```

```

```

# 14. Formula Engine Integration

Metric Plugin 可以注册指标。

例如:

```
```python id="8f4m3c"
register_metric(

name="Two Way Impact",
```

```
formula="PTS+AST+STL+BLK"
```

```
)
```

Formula Engine 自动识别。

15. Visualization Integration

插件可以提供：

```
```python id="u8d3e7" register_chart(
```

```
"shot_evolution_chart"
```

```
)
```

```

```

Dashboard 自动加载。

```

```

```
16. Frontend Requirements
```

第一阶段：

开发：

Plugin Manager 页面。

显示：

```
```text id="6n4c7d"
```

Installed Plugins

NBA Adapter

✓ Enabled

FIBA Plugin

✓ Enabled

Custom Metric

Disabled

支持：

Enable

Disable

Remove

17. Security Requirements

插件必须：

隔离运行

避免：

插件破坏核心。

权限声明

plugin.json：

```
{  
  "permissions": [  
    "read_data",  
    "write_metric"  
  ]  
}
```

18. Testing Requirements

Unit Test

测试：

插件注册

插件加载

插件卸载

Integration Test

测试：

安装：

FIBA Plugin

结果：

系统出现：

FIBA Competition。

安装：

Metric Plugin

结果：

Formula Engine 可调用。

19. Acceptance Criteria

完成标准：

系统可以：

☒ 安装插件

☒ 管理插件状态

✓ 注册新数据源

✓ 注册新规则

✓ 注册新指标

✓ 注册新图表

20. Development Notes For AI Agent

重要：

不要：

把所有未来功能写入 Core。

错误：

```
core/fiba.py
```

```
core/ncaa.py
```

```
core/custom_metric.py
```

正确：

```
plugins/fiba/
```

```
plugins/ncaa/
```

```
plugins/custom_metric/
```

Core 应该：

稳定。

Plugin 应该：

增长。

21. Future Extension

未来生态：

社区贡献：

```text id="4wy4z9" Data Plugin

↓

Metric Plugin

↓

Analysis Template

↓

AI Agent Plugin

---

# Final Principle

NBACore 的未来不是：

拥有最多功能。

而是：

让最多人能够贡献功能。

核心：

```text id="y4q5j7"

Small Core

+

Unlimited Extensions

=

Open Basketball Intelligence Platform

END